

29. hét - Villamosenergia-költségek és fogyasztási költségelemzés

ENERGIAGAZDÁLKODÁS - 7/10. hét

Feldolgozási idő: heti 2 tanóra

1. tanóra	Villamosenergia-költség felépítése, energia- és teljesítményjellegű költségek, fogyasztási adatok és fajlagos energiafelhasználás.
2. tanóra	Költségelemzés, bázis és megtakarítás, egyszerű megtérülési idő, beruházási döntések és komplex ipari példák.

Történelmi nyitó

Az ipari villamosenergia-felhasználás értékelése akkor vált igazán fontos vezetői eszközzé, amikor a mérés már nemcsak havi összfogyasztást, hanem időbeli terhelést és technológiai bontást is képes volt megmutatni. A modern energiagazdálkodás ezért a kWh mellett azt is vizsgálja, mikor, milyen teljesítménnyel és milyen termelési eredmény mellett használtuk fel az energiát.

„A fogyasztási adat önmagában szám; a termelési adattal együtt már döntési információ.”

1. Mit jelent az energiaköltség?

Egyszerű oktatási modellben az energiaköltség a felhasznált energia és az egységár szorzata: $K = E \cdot c_e$, ahol E az energia [kWh], c_e pedig az energia egységára [Ft/kWh]. A valós ipari számla ennél több elemet is tartalmazhat.

2. Energia- és teljesítményjellegű költség

Az energiajellegű költség az elfogyasztott kWh mennyiségéhez kapcsolódik. Egyes szerződésekben vagy hálózati díjelemekben a lekötött, illetve mért teljesítmény is költségtényező lehet. Ezért ugyanaz az energiafogyasztás eltérő terhelési profillal más gazdasági eredményt adhat.

3. Egyszerű energiaköltség-példa

Egy üzem havi fogyasztása 48 000 kWh. Oktatási példában 60 Ft/kWh egységárral: $K = 48\,000 \cdot 60 = 2\,880\,000$ Ft/hó. Ez csak szemléltető számítás, nem aktuális tarifajavaslat.

4. Miért kell bontani a fogyasztást?

A teljes telephelyi fogyasztásból önmagában nem látszik, mely technológia okozza a növekedést. Célszerű főelosztó, üzembrész, gépcsoport vagy nagy fogyasztó szerint almeréseket alkalmazni.

5. Fajlagos energiafelhasználás

A fajlagos energiafelhasználás a fogyasztást valamilyen termelési vagy szolgáltatási egységhez viszonyítja: $ef = E / Q_{term}$. Például kWh/db, kWh/t, kWh/m³ vagy kWh/üzemóra.

6. Fajlagos mutató példa

Egy hónapban 36 000 kWh felhasználással 12 000 darab termék készül. A fajlagos fogyasztás: $36\,000 / 12\,000 = 3$ kWh/db. Ha a következő hónapban 2,7 kWh/db adódik, az javulást jelezhet, de a termékösszetételt és üzemi körülményeket is vizsgálni kell.

7. Bázisidőszak

A megtakarítás kimutatásához szükség van összehasonlítási alapra. A bázis lehet korábbi év, hónap vagy hasonló termelési időszak. A bázist úgy kell megválasztani, hogy a termelési mennyiség, időjárás, műszakrend és technológiai változás ne torzítsa indokolatlanul az összehasonlítást.

8. Abszolút és fajlagos fogyasztás

Az abszolút fogyasztás csökkenhet pusztán azért, mert kevesebb termék készült. Ezért energiagazdálkodási értékelésnél az összes kWh mellett a fajlagos mutatót is célszerű figyelni.

9. Költséghelyek

A fogyasztás költséghelyekhez rendelése segít megmutatni, mely üzemszám, technológia vagy szervezeti egység felelős a felhasználásért. Ehhez megfelelő almerési struktúra és egységes adatgyűjtés szükséges.

10. Terhelési csúcs gazdasági hatása

Ha a költségstruktúra teljesítményjellegű elemet is tartalmaz, a rövid idejű nagy csúcsok is jelentősek lehetnek. Terhelésmenedzsmenttel egyes fogyasztók indítása vagy működése időben eltolható, ha a technológia ezt megengedi.

11. Egyszerű megtakarítás

Ha egy intézkedés havi 5000 kWh-val csökkenti a fogyasztást, és az oktatási egységár 60 Ft/kWh, a becsült energiaköltség-megtakarítás: 300 000 Ft/hó, azaz 3,6 millió Ft/év.

12. Egyszerű megtérülési idő

Az egyszerű megtérülési idő: $T = \text{beruházási költség} / \text{éves megtakarítás}$. Ha egy 5,4 millió Ft-os beavatkozás évi 3,6 millió Ft megtakarítást ad, akkor $T = 1,5$ év.

13. Az egyszerű megtérülés korlátai

Az egyszerű megtérülés nem veszi figyelembe például a pénz időértékét, karbantartási költséget, élettartamot, energiaár változását vagy finanszírozást. Gyors előszűrésre azonban jól használható.

14. Beruházás vagy üzemeltetési intézkedés?

Nem minden megtakarításhoz kell nagy beruházás. Időprogram, helyes beállítás, szivárgás megszüntetése, üresjárat csökkentése vagy karbantartás gyakran kis költséggel is eredményt adhat.

15. Mérés előtte és utána

A megtakarítás hitelesítéséhez a beavatkozás előtti és utáni állapotot össze kell hasonlítani. A mérési időszaknak elegendően hosszúnak és összehasonlíthatónak kell lennie.

16. Kumulált megtakarítás

Ha egy intézkedés tartósan havi 300 000 Ft megtakarítást ad, akkor a beruházás megtérülése után a további hónapokban már nettó gazdasági előnyt termelhet. A valós számításnál a fenntartási költségeket is figyelembe kell venni.

17. Fogyasztási eltérés elemzése

Ha a havi fogyasztás 10%-kal nőtt, először nem hibát kell feltételezni, hanem okot keresni: nőtt-e a termelés, hosszabb lett-e az üzemidő, változott-e az időjárás, új gép került-e be, romlott-e a hatásfok, vagy nőtt-e az üresjárat?

18. Energetikai KPI

KPI, azaz kulcsteljesítmény-mutató lehet például kWh/db, kWh/t, kWh/m³, kWh/műszak, csúcsteljesítmény vagy üresjárat alapterhelés. A jó KPI egyszerűen mérhető és kapcsolatban áll a technológia teljesítményével.

19. Egyszerű havi dashboard

- összes fogyasztás [kWh]
- fajlagos fogyasztás [kWh/termékegység]
- maximális teljesítmény [kW]
- üresjárat alapterhelés [kW]
- $\cos \varphi$ / meddőenergia
- előző időszakhoz viszonyított eltérés [%]
- becsült megtakarítás [Ft]

20. Szakmai döntési sorrend

Mérjük a fogyasztást → normalizáljuk termelésre vagy más releváns tényezőre → azonosítsuk az eltérést → becsüljük a megtakarítási potenciált → számítsuk ki a költséget és megtérülést → hajtsuk végre → mérjük

vissza az eredményt.

Összefoglalás

Az energiagazdálkodás gazdasági oldala nem merül ki a havi számlában. Az energiafogyasztást termelési adatokkal, teljesítménycúcsokkal, fajlagos mutatókkal és költséghelyekkel együtt kell értékelni. A beruházási döntést mérési adatokra és reális megtakarítási becslésre kell alapozni.

Következő hét

30. hét - Energiahatékonyság ipari fogyasztóknál. Motorok, hajtások, sűrített levegő, szivattyúk, ventilátorok, világítás és segédüzemek energiahatékony üzemeltetése.